



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

PALETLİ BANTLAR (APRON KONVEYÖR)

Hammadde ve Klinker Taşıma – Ağır ve Sıcak Malzeme Hatları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-20-PLT
Konu No	20 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 20.PLT

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **PALETLİ BANTLAR (APRON KONVEYÖR)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Hammadde ve Klinker Taşıma - Ağır ve Sıcak Malzeme Hatları** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Paletli bantlar (apron konveyör); kırılmış taş, klinker gibi ağır, aşındırıcı veya sıcak malzemelerin, zincir üzerine monteli metal paletler (tabla) aracılığıyla taşınmasını sağlayan dayanıklı taşıma sistemleridir.

Çalışma Prensibi

Tahrik dişlisi (sprocket), çift zincir üzerine bağlı metal paletleri hareket ettirir; malzeme paletlerin üzerinde taşınarak tahliye ucunda dökülür. Zincir gerginliği, gerdirme istasyonu ile sürekli dengelenir.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Zincir-dişli arasında ciddi sıkışma/kopma riski
- Sıcak malzeme taşıyan hatlarda yanma riski
- Zincir kopması durumunda ani enerji boşalması
- Palet altı bakımında ezilme riski

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Isıya
Dayanıklı
Kıyafet

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Zincir gerginliğinin kontrolü
- Palet bağlantı pimlerinin gevşeklik kontrolü
- Acil stop sisteminin çalışır durumda olması
- Tahrik dişlisi ve yatakların yağlama kontrolü

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Konveyörü boşa çalıştırarak zincir hareketinin düzgün olduğunu doğrulayın.
2. Malzeme beslemesini kademeli başlatın.
3. Zincir gerginliği ve palet hizalamasını periyodik gözlemleyin.
4. Anormal ses/sıkışma durumunda acil stop ile durdurun.
5. Sıcak malzeme hatlarında bakım öncesi soğuma süresi bekleyin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Zincir/palet görsel kontrolü - Acil stop fonksiyon kontrolü
Haftalık	- Zincir gerginlik ölçümü - Yağlama noktaları kontrolü - Palet pim/bağlantı kontrolü
Aylık	- Dişli (sprocket) diş aşınma kontrolü - Gerdirme istasyonu kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Zincir/palet komple değişim değerlendirmesi - Tahrik grubu revizyonu

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Zincir aşırı gevşiyor/sarkıyor	Gerdirme sistemi arızası veya zincir uzaması	Gerdirmeyi ayarlayın, aşınmış zinciri değiştirin
Palet kırılması/deforme olması	Aşırı yük veya yabancı cisim	Paleti değiştirin, yük kontrolü yapın
Aşırı gürültü/titreşim	Dişli aşınması veya hizalama hatası	Dişliyi kontrol edin, hizalamayı düzeltin
Motor aşırı akım	Aşırı yük veya mekanik sürtünme	Yükü azaltın, mekanizmayı kontrol edin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Apron Konveyör Bakım Kılavuzu
- Acil Stop Test Kayıtları
- EKED Prosedürü
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)